

Esame di Reti di Calcolatori
Prof. Ernesto Damiani
7-2-2022 - Parte A

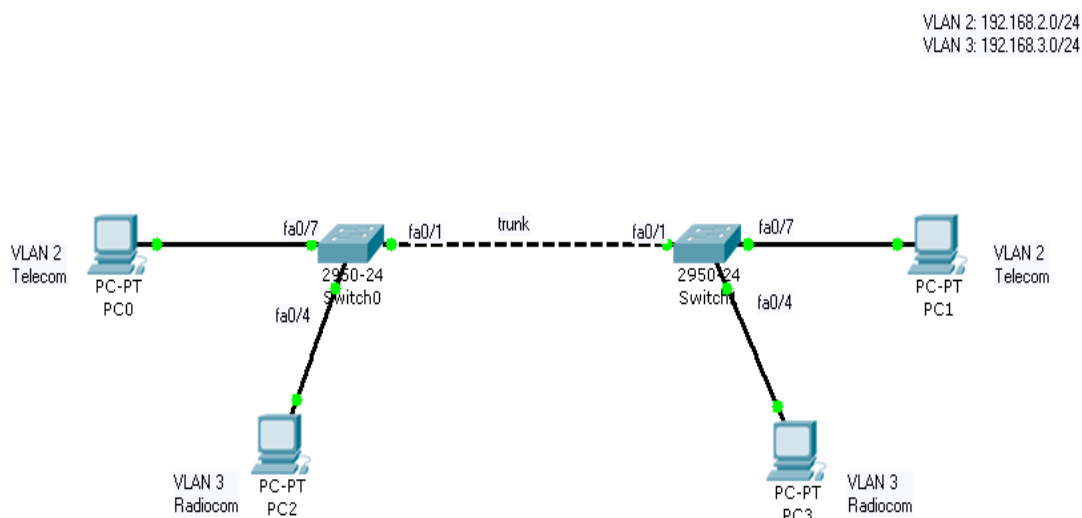
Esercizio 1 (15 punti) Con riferimento alle righe 9 e successive della figura che segue

- (1) Spiegate il protocollo a cui si riferisce, a cosa serve, a che livello si trova nello stack ISO/OSI e chi sono gli interlocutori. Perché gli indirizzi delle righe 1-8 sono in formato diverso da quelli della riga 9 e successive?
- (2) Secondo voi il protocollo si conclude correttamente? Perché sì o perché no?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	128.208.2.151	74.125.127.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=30/7680, ttl=128 (reply in...
2	0.008844	74.125.127.106	128.208.2.151	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=30/7680, ttl=50 (request i...
3	1.000581	128.208.2.151	74.125.127.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=31/7936, ttl=128 (reply in...
4	1.008385	74.125.127.106	128.208.2.151	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=31/7936, ttl=52 (request i...
5	2.001636	128.208.2.151	74.125.127.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=32/8192, ttl=128 (reply in...
6	2.009486	74.125.127.106	128.208.2.151	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=32/8192, ttl=50 (request i...
7	3.002690	128.208.2.151	74.125.127.106	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=33/8448, ttl=128 (reply in...
8	3.012635	74.125.127.106	128.208.2.151	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=33/8448, ttl=52 (request i...
9	26.2627.956...	Apple_55:ba:b8	Broadcast	ARP	60	Who has 128.208.2.100? Tell 128.208.2.28
10	26.2628.160...	Cisco_15:44:80	Broadcast	ARP	60	Who has 128.208.2.49? Tell 128.208.2.102
11	26.2629.216...	Dell_70:cf:6c	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.0.120 (Reply)
12	26.2629.955...	Dell_10:5b:db	Broadcast	ARP	60	Who has 128.208.2.42? Tell 128.208.2.125
13	26.2630.354...	Microsof_05:53:18	Broadcast	ARP	60	Who has 128.208.2.100? Tell 128.208.2.89
14	26.2630.866...	Dell_43:2b:2e	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.22.42 (Reply)
15	26.2631.156...	Dell_71:ec:71	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 192.168.0.120 (Reply) (duplicate use of 192...

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
 Ethernet II, Src: Dell_d5:10:8b (00:25:64:d5:10:8b), Dst: IETF-VRRP-VRID_01 (00:00:5e:00:01:01)
 Internet Protocol Version 4, Src: 128.208.2.151, Dst: 74.125.127.106
 Internet Control Message Protocol

Esercizio 3 (15 punti) Considerate la seguente topologia



- (1) Specificate la configurazione a livello 2 di ciascuno switch, elencando le porte di switch utilizzate dalle VLAN
- (2) Mostrate con un diagramma un frame sul collegamento di trunk con incapsulamento IEEE 802.1q, evidenziando i campi DI TUTTI gli header e spiegando la loro funzione
- (3) Considerando i netid IP in figura, specificate spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast IP per ciascuna sottorete. Completate la configurazione, per permettere alle sotto-reti di comunicare a livello IP. Serve un router? Perché sì o perché no?
- (4) Modificate la configurazione per collegare alla sottorete Telecom un router fornito da un provider e collegato a Internet.